Reporte de Mantenimiento Mensual

Plataforma: LBOneTrack (LB Technology SPA)
Cliente: Camilo Espinoza — LBOneTrack
Desarrollador / Mantenedor: Abisaid Farías
Período cubierto: 1 – 30 de septiembre de 2026 *(+ cierre 1–4 octubre, sección 3.6)*
Fecha de emisión: 4 de octubre de 2026
Repositorios: `lbtechapi` (backend, Go) · `lbtechfront` (frontend, Angular)
Ambientes: `dev` (api.testkoi.com · front lbtechdev S3) · `prod` (lbonetrack.com · api.lbonetrack.com)

En un vistazo

Indicador	Valor
Entregas backend (dev)	6 commits en el período (5 en sep. + 1 cierre oct.)
Foco principal	Cierre del módulo Multi-banda (sellos oficiales, enlace del informe al proceso) + trazabilidad de creador
Documentación	Reportes de mantenimiento julio/agosto e investigación prod
Nuevo (oct.)	Autogestión de contraseñas e invitaciones por correo (backend listo; front en alineación)
Pruebas	Suite ampliada (p. ej. prototipo PDF Multi-banda en CI; tests de invite/validación de usuario)

Semáforo del mes: 🟢 Entregas estables en dev · 🟡 Riesgos de infra/deps sin ciclo dedicado · 🟡 Front password pendiente de alineación

---

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto
3. Trabajo realizado
4. Alcance recurrente mensual
5. Riesgos identificados
6. Recomendaciones priorizadas
7. Conclusión
8. Mapa visual del mes

Mapa visual del mes

Multi-banda: del borrador al informe en el proceso

```
flowchart LR
  A[Fase de pruebas completada] --> B[Formulario en plataforma]
  B --> C{Validación servidor}
  C -->|Incompleto| B
```

```
  C -->|OK| D[PDF nativo + sello oficial]
  D --> E[URL en S3]
  E --> F[test_report_url en el proceso]
  F --> G[Detalle · correos · auditoría]
```

Cuentas de usuario: invitación y contraseña (entrega oct.)

```
sequenceDiagram
  participant Admin
  participant API
  participant Mail
  participant User
  participant SPA
  Admin->>API: POST /users (sin password)
  API->>Mail: Invite link (FRONTEND_BASE_URL)
  Mail->>User: Correo
  User->>SPA: /auth/set-password?token=
  SPA->>API: Validar token · POST set-password
  User->>API: POST /sign-in
  Note over Admin,API: Reenvío: POST /users/:id/resend-invitation
```

> *Los diagramas se renderizan en GitHub y en VS Code (extensión Markdown Preview Mermaid). Al exportar a PDF, usar la guía en* `README.md` .

---

1. Resumen ejecutivo

Septiembre cerró el **módulo de Reporte Automático Multi-banda** que agosto había puesto en marcha: se incorporaron los **sellos oficiales** entregados por el cliente, se ajustó el layout del PDF (evidencia SW Version al mismo tamaño que SAE), y se **conectó el informe generado al propio proceso** (`test_report_url`), de modo que el flujo deja de depender de un upload manual paralelo.

En paralelo se añadió **trazabilidad de quién creó** cada multibanda y control de embarque (`created_by` → `requester_name` en listados), y se reforzó el login con **marcas del usuario** para que el front pueda filtrar sin pedir el perfil por separado.

Se publicó la **documentación de mantenimiento** de julio y agosto y notas de investigación de producción, como base continua para facturación y auditoría.

Los **primeros días de octubre** se entregó en backend la **autogestión de contraseñas**: alta de usuario sin contraseña admin, correo de invitación, olvidé mi contraseña, reenvío de invitación, y variables `FRONTEND_BASE_URL` en AWS Parameter Store para dev/prod. El frontend debe consumir estos endpoints (ver `docs/USER_PASSWORD_SELF_SERVICE.md`).

---

2. Contexto — antecedente del mes anterior

En **agosto** se entregó el módulo Multi-banda (formulario, validación servidor, PDF nativo, 36 pruebas) con **sellos provisionales**. El reporte de agosto dejó como bloqueante funcional la entrega de las **cinco imágenes definitivas** de sello.

Septiembre **sustituyó los placeholders por el arte oficial** (ocho variantes según bandas soportadas), con reglas de validación estrictas: un borrador con código de sello obsoleto **no puede emitirse** (evita imprimir un sello regulatorio incorrecto).

---

3. Trabajo realizado en el período

Entregas del período (cronología)

Fecha	Repo	Commit	Tema
07-sep	api	`246dac2`	Sellos oficiales Multi-banda + layout evidencia SW
07-sep	api	`16672ac`	`created_by` / `requester_name` + marcas en sign-in
07-sep	api	`4b92a3f`	Docs mantenimiento julio/agosto + investigación prod
08-sep	api	`5b1cd00`	Informe auto → `test_report_url` del proceso
08-sep	api	`233859f`	Corrección de tests de entorno
04-oct	api	`d6e6892`	Password self-service, resend invite, SSM/EB env

3.1 Sellos oficiales y PDF Multi-banda (`246dac2`)

Situación previa. Los sellos eran placeholders; el código usaba una convención distinta a la del documento impreso.

Qué se hizo.

- Reemplazo por **ocho imágenes oficiales**; la convención del nombre indica **qué bandas sí soporta** el equipo (alineado al texto del sello físico).
- Códigos legacy retirados **sin alias automático**: un borrador antiguo falla en generación en lugar de mapear a un sello equivocado.
- Caja de sello ampliada (42 → 60 mm); captura **SW Version** al mismo alto que evidencias SAE.
- Handler HTTP corrige `Content-Type` según bytes reales (JPEG vs PNG).
- Test prototipo: regresión de layout en suite; PDF bajo demanda vía `MBR_PROTOTYPE_OUT` .

Resultado. El informe puede acercarse a uso **regulatorio real** una vez validado con el cliente; agosto's blocker de sellos queda **resuelto en backend**.

3.2 Trazabilidad de solicitante (`16672ac`)

- `created_by` en multibanda y control de embarque; pipelines de listado proyectan **`requester_name`** (join a `users` , sin romper registros viejos).
- Sign-in incluye **brands** del usuario para scoping en front sin round-trip extra.

3.3 Informe automático ligado al proceso (`5b1cd00`)

- Tras generar el PDF, el proceso apunta a la URL en S3 vía **`test_report_url`** (detalle, correos de fase, etc.).
- Regeneración **actualiza** la URL con cache-bust; fallo al enlazar se propaga (no "éxito silencioso").
- Updates que omiten `test_report_url` ya **no borran** el enlace existente (protección servidor).

3.4 Documentación operativa (`4b92a3f`)

- Reportes de mantenimiento **julio y agosto 2026**.
- Material de investigación prod enlazado desde `docs/mantenimiento/` .

3.5 Calidad y tests (`233859f`)

- Ajustes para que la suite pase en el entorno donde corre CI/despliegue (tests antes frágiles por entorno).

3.6 Cierre de ciclo — autogestión de contraseñas (1–4 octubre, `d6e6892`)

Motivación. El administrador no debe fijar contraseñas; el usuario activa la cuenta desde un enlace seguro.

Backend entregado.

Capacidad	Detalle
Alta de usuario	`POST /users` sin `password`; estado `pending`; correo de invitación
Reenvío	`POST /users/:id/resend-invitation` (solo pending; rate limit 1/min)
Público	`forgot-password`, `set-password`, validación de token
Usuario autenticado	`PUT /users/me/password`
Sign-in	`403` + `code: password_not_set` si aún no hay contraseña
Errores	`409` + `duplicate_email`; mensajes claros si falla SMTP/`FRONTEND_BASE_URL`
Despliegue	SSM: `FRONTEND_BASE_URL` dev/prod; `.ebextensions` carga URL en `.env` del contenedor

Pendiente coordinado. Front Angular: rutas `/auth/set-password` , `/auth/forgot-password` , acción reenviar invitación, quitar password en alta (contrato en `USER_PASSWORD_SELF_SERVICE.md`).

Ajuste UX (oct.). `DELETE /users/:id` devuelve **404** si el usuario no existe (antes respondía 200 sin borrar nada, lo que confundía al recrear el mismo correo con 409). Al eliminar un usuario se revocan tokens de invitación/reset pendientes.

Nota operativa. En local, correos pueden ir a spam (enlaces localhost); en dev/prod usar URLs públicas ya configuradas en SSM.

3.7 Validación y despliegue

- Cambios integrados en rama **`dev`** ; password self-service pusheado (`d6e6892`).
- Validación: `go test ./...` en backend; pruebas manuales de invite en local con Office365 SMTP.
- Producción: promover a `main` /EB cuando el front esté alineado y se valide E2E en dev.

---

4. Alcance del mantenimiento recurrente (mensual)

Sin cambio respecto a meses anteriores:

- Revisión de logs e infraestructura.
- Atención de defectos reportados o detectados.
- Dependabot / vulnerabilidades conocidas.
- Build, análisis estático y pruebas tras cambios.
- Despliegues dev/prod y documentación de incidentes.
- Ajustes de rendimiento ante incidentes.

---

5. Riesgos identificados

> *Evidencia alineada al reporte de agosto; **no se ejecutó un ciclo dedicado de remediación** en septiembre.*

5.1 Seguridad

Riesgo	Estado	Notas
Vulnerabilidades Dependabot (críticas/altas)	Abierto	GitHub sigue reportando deuda en dependencias
EB platform deprecated	Abierto	Migración de plataforma pendiente
CORS prod restrictivo	Vigilar	Solo dominios listados; confirmar que front prod coincide
Nuevo: tokens de contraseña	Mitigado en diseño	TTL, hash en BD, invalidación al reemitir invite

5.2 Infraestructura

- Reportes de **movimiento** siguen con patrón headless (riesgo histórico documentado).
- Alertas automáticas 5xx/salud: sin cambio.

5.3 Código

- CI: conviene **ejecutar tests en pipeline** (más valor tras Multi-banda + password tokens).
- Front password self-service: **riesgo de desfase** API/front hasta completar UI.

---

6. Recomendaciones priorizadas

Corto plazo

1. **Completar front** de password self-service y E2E en dev antes de prod.
2. **Desplegar** backend con `.ebextensions` actualizado para leer `FRONTEND_BASE_URL` desde SSM.
3. **Validar con cliente** un informe Multi-banda con sellos oficiales en PDF impreso.
4. Triage Dependabot (críticas primero).

Mediano plazo

5. Tests obligatorios en pipeline CI.
6. Migrar reportes de movimiento a PDF nativo (cerrar último uso crítico de Chromium).
7. Alertas CloudWatch / salud EB.

Largo plazo

8. Actualizar plataforma EB; observabilidad estructurada; reducir bus factor.

---

7. Conclusión

Septiembre **cerró funcionalmente el Multi-banda** respecto a sellos e integración del informe al proceso, y mejoró **trazabilidad y UX de listados**. Se consolidó la **línea documental** de mantenimiento mensual.

El arranque de octubre añade **seguridad y operación de cuentas** acorde a buenas prácticas (invitación por correo, sin contraseñas compartidas por admin), con infraestructura de enlaces ya preparada en AWS para dev y prod.

Los riesgos estructurales de **dependencias, plataforma EB y PDF headless en movimiento** siguen abiertos y conviene planificarlos, no solo documentarlos.